

Машинное обучение

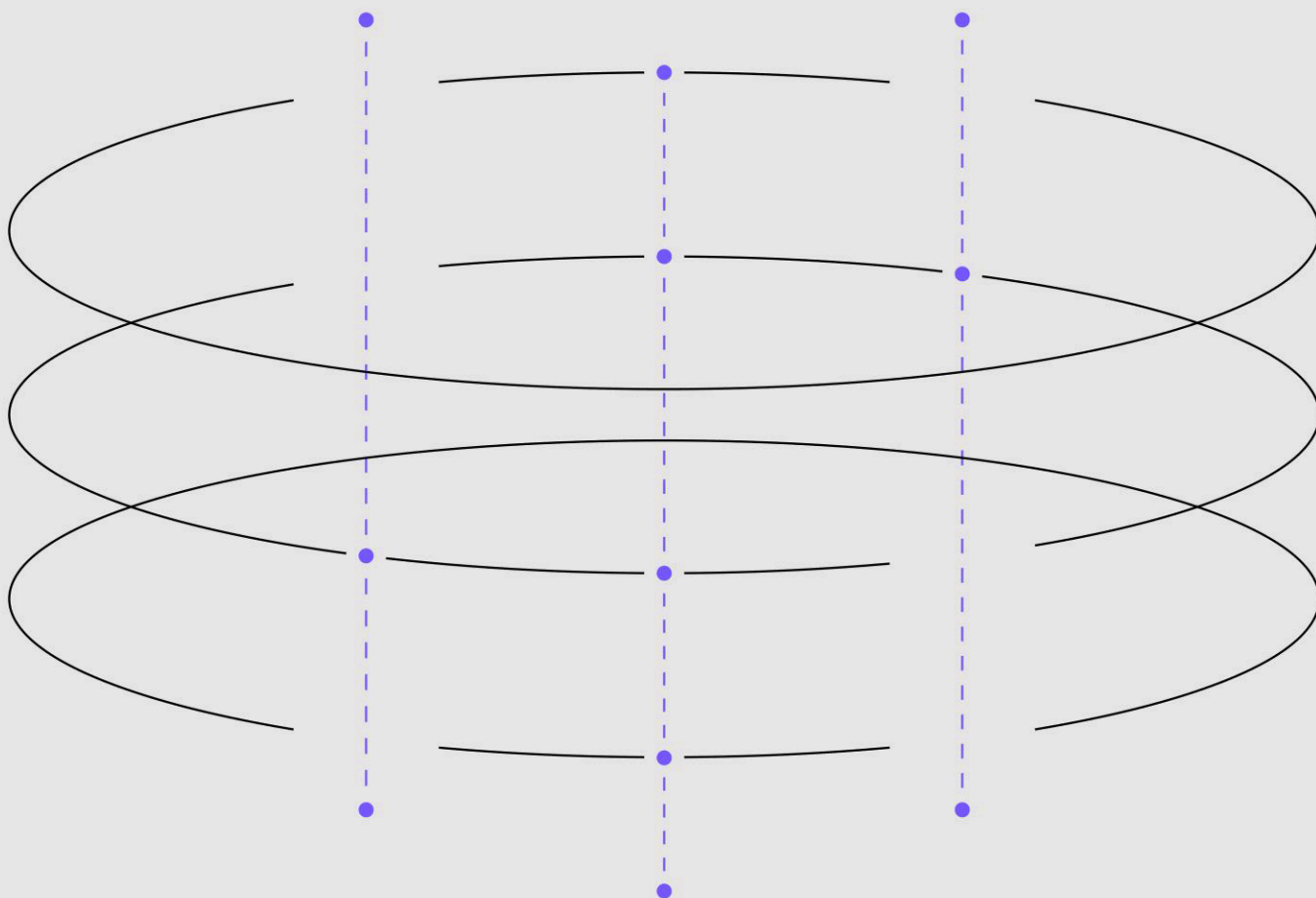
Домашнее задание

Прикладная математика для машинного обучения

01

Матрицы и векторы

ЧАСТЬ 1



Домашнее задание 1. Матрицы и векторы (начало)

О задании	В данном домашнем задании вам предстоит потренироваться в решении задач на матрицы и векторы.
О сдаче	Важно расписывать решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчета/доказательства будет ставиться 0 баллов.
О формате сдачи	Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате одного документа pdf. Если у вас несколько фотографий/страниц, то объедините, пожалуйста, их в 1 документ самостоятельно.
Дополнительный бонусный балл	За «затеханное» решение данных задач даем +1 дополнительный бонусный балл . Важно, чтобы при этом работа была сдана в pdf, и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью $\text{\LaTeX}$ - overleaf (https://www.overleaf.com/)
Предупреждение	Обратите внимание, что данное задание состоит из двух частей: задачи, которые описаны тут, и задачи, которые выданы вам в отдельном гугл-колабе.

Задачи

ЗАДАЧА 1

1 балл

Найдите произведение $(AB)^2C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 141 & 121 & 161 \\ 262 & 232 & 292 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

ЗАДАЧА 2

1,5 балла

Найдите произведение A^2B^3C , где

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 23 & 47 \\ -5 & 31 & -6 \\ 35 & 51 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \\ 1 & -2 & -4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

ЗАДАЧА 3

1,5 балла

Пусть даны

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ 11 & -4 \\ -3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 11 & -3 \\ -3 & 11 & 27 & 5 \end{pmatrix}$$

Пусть $C = AB$. Найдите $f(C)$, где $f(x) = x^2(x + I)$, I — единичная матрица.

ЗАДАЧА 4

2 балла

Пусть $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ и $y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, и $A = xy^T$. Докажите, что найдётся такая константа $\lambda \in \mathbb{R}$, что для любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено $A^k = \lambda^{k-1}A$.

ЗАДАЧА 5

1,5 балла

Пусть V линейное вещественное векторное пространство. Напомним, что по определению линейного пространства существует вектор $\theta \in V$ такой, что $x + \theta = \theta + x = x$ для любого $x \in V$. Пользуясь аксиомами линейного вещественного пространства докажите, что $0 \cdot x = \theta$.

Подсказка: Воспользуйтесь свойством, что для каждого x существует единственный $-x$ такой, что $x + (-x) = \theta$, и $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$

ЗАДАЧА 6

1 балл

Пусть V линейное вещественное векторное пространство. Пользуясь результатами задачи 5 докажите, что тривиальная линейная комбинация равна нулевому элементу.

ЗАДАЧА 7**1.5 балла**

Пусть V линейное вещественное векторное пространство. Напомним, что по определению линейного пространства для любого вектора $x \in V$ существует вектор $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = (-x) + x = \theta$. Пользуясь аксиомами линейного вещественного пространства, докажите, что $(-1) \cdot x = -x$.

Подсказка: Воспользуйтесь результатами задачи 5.

ЗАДАЧА 8**Бонусная задача: 1 балл**

Рядом Фибоначчи называется последовательность чисел $\{x_n\}$, в которой $x_0 = 1, x_1 = 1, x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$. Найти матрицу A такую, что

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}$$